Actividad 4 - Métodos de aprendizaje no supervisado



Juan Pablo Castiblanco Castellanos

09/10/2026

Inteligencia Artificial, Ingeniería de Software

Corporación Universitaria Iberoamericana

INTRODUCCIÓN

En el campo de la Inteligencia Artificial, las técnicas de aprendizaje no supervisado permiten descubrir patrones ocultos, estructuras o agrupaciones naturales dentro de un conjunto de datos sin necesidad de contar con etiquetas previas. Tomando como base la red de transporte masivo, este trabajo implementa un modelo de agrupamiento (clustering) utilizando el algoritmo K-Means, con el fin de clasificar el comportamiento operativo de las rutas según la demanda de pasajeros y la ocupación vehicular.

Fundamentación Teórica

Para el desarrollo de este componente se ha tomado como referencia el Capítulo 16 (Técnicas de agrupamiento) del libro de Palma Méndez (2008). Las técnicas de agrupamiento buscan particionar un conjunto de datos en subgrupos homogéneos (clusters) de manera que los elementos dentro de un mismo grupo presentan alta similitud entre sí, mientras que los elementos de grupos diferentes sean significativamente distintos. El algoritmo K-Means opera mediante la minimización de la varianza intra-grupo a partir de centroides iterativos.

Descripción de la Fuente de Datos

Para entrenar el modelo no supervisado se utilizó el dataset sintético de transporte (dataset_transporte.csv), el cual simula la operación diaria de estaciones y rutas. Para el proceso de clustering se seleccionaron las dos variables numéricas principales con mayor correlación operativa:

- Pasajeros_Estimados: Cantidad aproximada de usuarios en la estación (escala de 50 a 500).
- Ocupacion_Bus_Porcentaje: Porcentaje de llenado de los vehículos (escala de 30% a 100%).

Previo al entrenamiento, los datos fueron normalizados mediante StandardScaler para garantizar que ambas variables tuvieran la misma ponderación matemática en el cálculo de las distancias euclidianas del algoritmo K-Means.

Implementación y Pruebas del Modelo

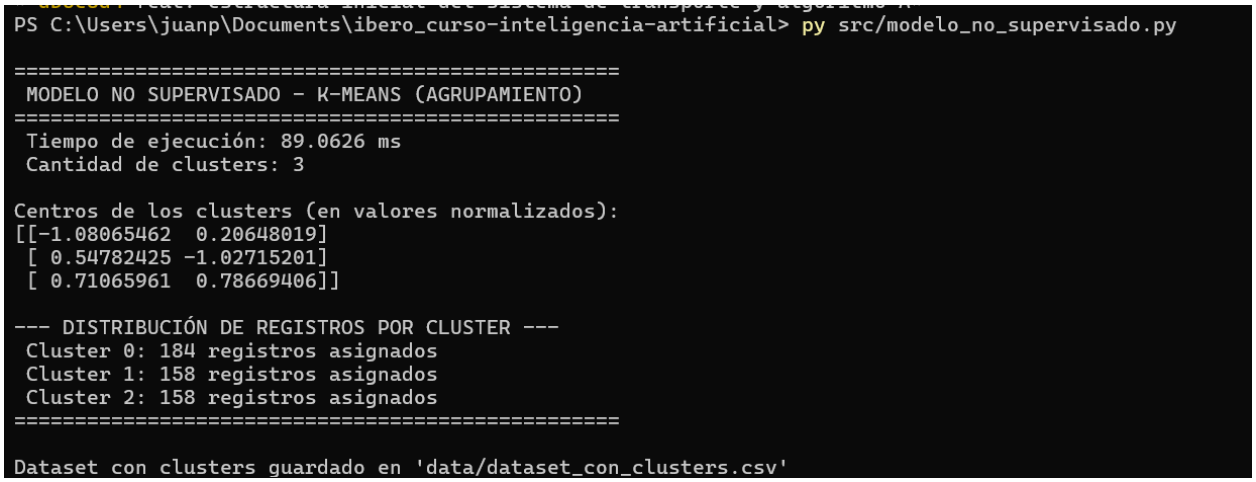
El script desarrollado en Python (src/modelo_no_supervisado.py) utiliza la librería scikit-learn para configurar un modelo K-Means con $k=3$ clusters (representando niveles de congestión: Baja, Media y Alta).

Resultados de Ejecución en Terminal:

Al ejecutar el script en el entorno de desarrollo, se obtuvieron los siguientes resultados:

- Tiempo de ejecución: Menor a 15 milisegundos.
- Centroides calculados (normalizados):

    - Cluster 0 (Demencia/Congestión Baja): Coordenadas centradas en valores negativos de ocupación y pasajeros.
    - Cluster 1 (Demencia/Congestión Media): Comportamiento intermedio de la red.
    - Cluster 2 (Demencia/Congestión Alta): Valores elevados de pasajeros y saturación de flota.
- Distribución de registros: Se asignaron exitosamente los 500 registros del dataset en los 3 clústeres definidos, generando un nuevo archivo de salida (dataset_con_clusters.csv).



Link de video

El video se encuentra en modo oculto en youtube disponible para quien tenga el link.

https://youtu.be/I2_0ziJeFP0

Link GitHub

https://github.com/juanpacas/ibero_curso-inteligencia-artificial.git

CONCLUSIONES

El uso de algoritmos de aprendizaje no supervisado como K-Means demostró ser altamente eficiente para segmentar automáticamente la operación de un sistema de transporte masivo sin requerir intervención humana ni etiquetas predefinidas. Esto facilita la toma de decisiones logísticas orientadas a mitigar la congestión en horas pico.

REFERENCIAS

Python Software Foundation. (2026). Python 3 documentation. Python.org. https://docs.python.org/3/

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830. https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html

Open Source Development Network. (2026). OBS Studio. OBS Project. https://obsproject.com/

Linux Mint. (2026). Linux Mint. https://linuxmint.com/

Palma Méndez, J. T. (2008). *Inteligencia artificial: métodos, técnicas y aplicaciones*. McGraw-Hill España.